计量经济学——从入门到入土

章轩

西南财经大学经济学院

Version:1.0

July 21, 2024

目录

1 导论 **1**

1.1 什么是计量经济学 1

1.2 变量间的关系 1

1.2.1 确定性关系 1

1.2.2 不确定性关系 1

1.3 经济数据的特点和类型 3

1.3.1 来源与获取方式 3

1.3.2 结构特征 4

2 普通最小二乘回归 OLS **5**

2.1 回归的基本概念 5

2.2 一元线性回归模型 6

2.3 OLS 估计推导 8

2.4 OLS 的正交性 10

2.5 平方和分解公式 11

2.6 拟合优度 12

2.7 无常数项回归 13

3 多元线性回归 **15**

1 导论

1.1 什么是计量经济学

Stock and Watson 说："计量经济学是利用经济理论和数理统计技术来分析数据，可以分为两类："

1. 计量经济理论，或者理论计量经济学包括根据和方法的发展，以及对方法性质的研究；
2. 应用计量经济学描述了关于现实问题的定量答案，利用经济数据来应用这些模型。

计量经济学事运用概率统计方法对经济变量之间的**因果关系**进行定量分析的科学。计量经济学的学习要时常以"因果关系"作为思考的框架和指引。

计量经济学是运用数学和统计学进行定量分析的一门科学。马克思说过"在一门学科中能否使用数学是该学科成熟的标志。"

- 注意：相关关系并不等于因果关系。街上人带雨伞并不一定表示要下雨，这其中只存在相关关系，并没有因果关系。
- 变量间的因果关系需要建立在严谨的理论基础之上。然而现实中，即使有严谨的理论推导证明 X 导致 Y 的因果机制，但是仍有可能存在 Y 导致 X 的 reverse causality.

1.2 变量间的关系

变量间的关系主要分为确定性关系（certainty relationship）和不确定性关系（uncertainty relationship）。后者又被称为统计关系（statistical relationship）。在社会科学中一般关注的是不确定现象，或者说是随机的。

一般确定性关系采取函数来刻画，不确定性关系采用相关关系、预测关系和因果关系来刻画。计量经济学主要关注的是不确定关系，特别是其中的预测关系与因果关系。在不确定性关系中首先要处理的是随机变量。

1.2.1 确定性关系

确定性关系一般采取函数来描述，记为 $Y = f(X)$。无论 $f(X)$ 的具体形式如何，在给定变量 X 的前提下，都可以精确计算出 Y 的值。

1.2.2 不确定性关系

- 相关关系

相关关系刻画的是变量之间的关联程度。一般采取相关系数来度量，令 X Y 表示两个变量，他们之间的相关系数记为 $\rho_{X,Y}$，表达式为：

$$\rho_{X,Y} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$$

以上是总体相关系数，测度了两个变量之间的线性相关程度。不随变量刻度单位的变化而变化。下面是样本相关系数 $\hat{\rho}_{X,Y}$

$$\hat{\rho}_{X,Y} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

一般而言，$\hat{\rho}_{X,Y} \neq \rho_{X,Y}$ ，随着样本数量 n 的增加，样本相关系数 $\hat{\rho}_{X,Y}$ 会越来越接近于总体相关系数 $\rho_{X,Y}$。

- 预测关系 (回归关系)

  给定 X 的取值，最好地预测（估计、拟合）Y 在计量经济学中被称为变量 Y 对变量 X 进行回归。一般使用预测均方误差平方的期望值最小。若令 $g(X)$ 表示 X 的任一函数，并用它来近似地表示 Y , 则有 $Y - g(X)$ 表示预测误差。在给定 X 的前提下，最好地预测 Y 则意味着：

  $$g^*(X) = \arg\min_{g(X)} \mathbb{E}[Y - g(X)]^2$$

- 因果关系

  从逻辑上说，无论是相关关系还是预测关系都是统计关系，他们并不必然意味着因果关系。因果关系是事物间最为本质的关系，他的判定需要经济理论与先验知识。接下来分别通过 Controlled Trial 控制实验以及 Counterfactual Analysis 反事实分析来介绍因果关系。

  - Controlled Trial

    令 X 表示解释变量，Y 表示别解释变量，ϵ 表示除 X 以外其他所有影响 Y 的因素。记为：

    $$Y = f(X, \epsilon)$$

    称为 structural formula 结构方程，ϵ 称为 structural error term 结构误差项。类似于自然科学中的控制实验，直观地，保持其他因素不变的情况下，Y 的变化只能由 X 的变化引起，这就是因果效应。若令 τ 表示 X 对 Y 的因果关系，则表达式为：

    $$\tau = \mathbb{E}[\frac{\partial f(X,\epsilon)}{\partial X}]$$

    τ 实际上表示的是 X 对 Y 的平均因果效应。

– Counterfactual Analysis

$$\tau_i = Y_{1i} - Y_{0i}$$

例如，对于接受大学教育的个体来说，τ_i 表示其可观测收入 Y_{1i} 减去“反事实” Y_{0i}。考虑到每个个体的因果效应存在差异，我们可能更关心平均因果效应：

$$\tau = \mathbb{E}[Y_{1i} - Y_{0i}]$$

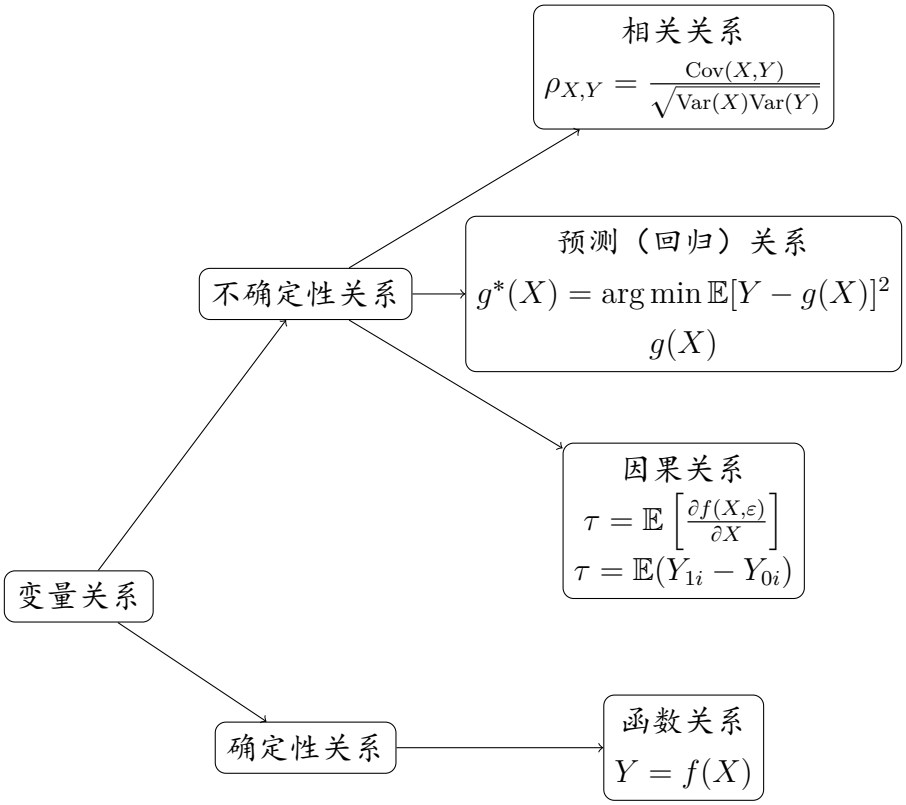


图 1: 变量间关系的总结图

1.3 经济数据的特点和类型

1.3.1 来源与获取方式

- experimental data，一般通过类似于自然科学中的控制实验或者随机试验 randomized experiment 的方式获得的数据。
- observational data，由于个人行为的随机性，所有经济变量一般原则上都是随机变量。我们只是数据的被动收集者。

1.3.2 结构特征

- cross-sectional data, 横截面数据、截面数据，多个经济个体的变量在同一个时间点上的取值，例如 2024 年全国 31 个省份的 GDP。
- time series data, 时间序列数据，某个经济个体的变量在不同时点上的取值，例如安徽省 2011-2020 年的 GDP。
- panel data, 面板数据，多个经济个体的变量在不同时间点的取值，例如全国 31 个省份 2011-2024 年的 GDP。
- pooled data, 混合截面数据，可以简单理解为不同时间截面数据的混合。

2 普通最小二乘回归 OLS

2.1 回归的基本概念

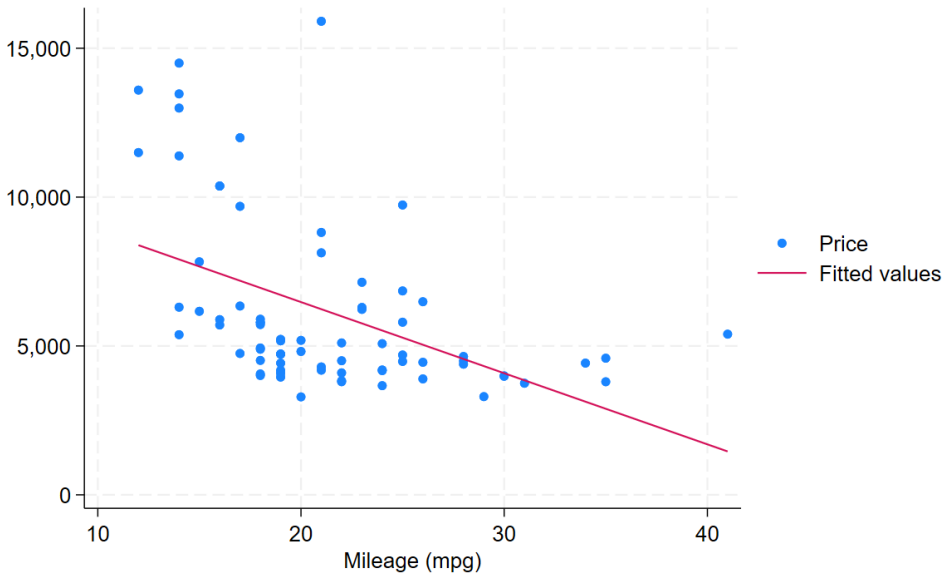
回归 regression，源于人类学家、统计学家高尔顿发现的 regression towards mediocrity 回归平庸现象，后人一般称为 regression to the mean 回归均值现象：身高特别高的父母的子女一般矮于父母，而身高贴别矮的父母的子女一般高于父母。原因是特别高与特别矮都属于极端情况，再次发生的可能性比较小，因此诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼提出批评往往会带来情况的改善，而表扬则适得其反。其中的原因就在于 regression to the mean。现在的 regression analysis 一般是指运用概率统计方法来估计与检验变量间的（平均）函数关系，虽然不是表达原来的意思，但是这一术语被沿用至今。

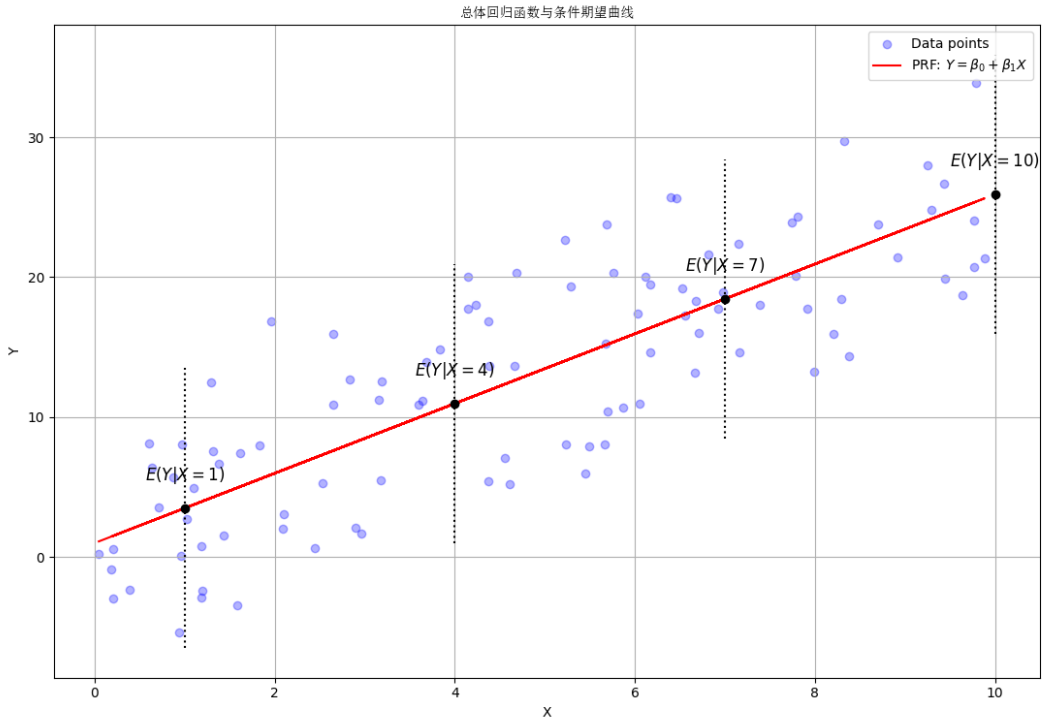
第一章强调过，给定 X 的取值，最好地预测（估计、拟合）Y 在计量经济学中被称为变量 Y 对变量 X 进行回归。一般使用预测均方误差平方的期望值最小。若令 $g(X)$ 表示 X 的任一函数，并用它来近似地表示 Y，则有 $Y-g(X)$ 表示预测误差。在给定 X 的前提下，最好地预测 Y 则意味着：

$$g^*(X) = \arg\min_{g(X)} \mathbb{E}[Y-g(X)]^2$$

在 Stata 中利用 auto.dta 数据我们可以画出拟合图：

```
sysuse auto, clear // 加载auto.dta数据集
twoway (scatter price mpg) (lfit price mpg) // 绘制散点图并添加拟合曲线
```





2.2 一元线性回归模型

如何从理论上解释 returns to schooling? Mincer（1958）提出效用最大化的理论模型（maximum present value of life earnings）：

$$\ln w = \alpha + \beta s$$

其中，$\ln w$ 为工资对数，s 为教育年限（schooling）；α 与 β 是参数，其中 α 是截距项，是当教育年限为 0 时对应的工资对数水平。β 为斜率，表示教育对工资对数的边际效应：即教育没增加一年，将使工资增加百分之几，因为对方程两边求导即可：

$$\beta = \frac{d \ln w}{ds} = \frac{\frac{dw}{w}}{ds} \approx \frac{\frac{\Delta w}{w}}{\Delta s}$$
$$\Rightarrow \frac{\Delta w}{w} \approx \beta \cdot \underbrace{\Delta s}_{=1} = \beta$$

显然，教育年限不是影响工资收入的唯一因素，因此可以写成：

$$\ln w = \alpha + \beta s + \varepsilon$$

这就是 labor economic 中经典的 The Mincer equation 的基本形式（1974），但是明瑟模型并没有给出具体的 α 与 β 的值，这种 quantitative question 需要 quantitative answer。In another word，需要使用计量经济学的方法，通过样本数据估计 unknown parameters α & β。

更一般地，假设从总体中随机抽取 n 个个体，则一元线性回归模型可以写成：

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i \qquad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

一元线性回归模型

更一般地，假设从总体中随机抽取 n 个个体，则一元线性回归模型可以写成：

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i \qquad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

上式中，y_i 是 dependent variable 或者 regressand（因变量或被解释变量）；x_i 是教育年限，被称为 independent variable，explanatoty variable, regressor（自变量或解释变量）；α 为 intercept 或者 constant，β 为 slope，α & β 统称为 parameters or regression coefficients; ε_i 为 unobservable error term 或者 stochastic disturbance（随机扰动项），包括了除 x_i 对 y_i 的影响外的所有因素、变量的测量误差、回归函数的设定误差以及人类行为的随机性。

我们可以总结如下表格：

表 1: 在回归分析中变量 Y 与 X 的不同名称

Y	**X**
被解释变量 (Explained Variable)	解释变量 (Explanatory Variable)
因变量 (Dependent Variable)	自变量 (Independent Variable)
被预测变量 (Predicted Variable)	预测变量 (Predictor Variable)
回归元 (Regressand)	回归子 (Regressor)
响应变量 (Response Variable)	控制变量 (Control Variable)

上式是简单的一元线性回归。进一步地，影响工资收入的因素还可能包括工作经验、毕业学校、人种、性别、外貌等因素。因此，我们需要尽可能的引入更多的控制变量（control variables），这样才能较为准确的估计 parameters of interest，即我们感兴趣的 β。然而，现实中总有些因素我们无法观测，例如上例中的能力就会影响收入，但是我们无法准确估计能力这个变量，因此现实中我们的估计总会存在 omitted variables（遗漏变量），这些变量便被统统纳入扰动项 ε_i 里面了。计量经济学的魅力也就在于扰动项，“the devil is in the error term”.

上式中右侧确定的部分 $\alpha+\ \beta x_i$ 被称为 population regression line 或者 population regression function(总体回归函数，PRF).

上使模型也可以成为 data generation process，简称 DGP。从数据生成角度看，随机变量 x_i 与 ε_i 首先从相应的概率分布中抽取 observations，在确定 x_i 与 ε_i 的取值后，通过相应

的方程 $y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$ 来生成 y_i 的取值。然后 ε_i are usually unobservable，因此计量经济学的主要任务之一就是通过数据 $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$ 来获取关于总体参数 (α, β) 的信息。

2.3 OLS 估计推导

我们的任务是根据观测值 observations $\{x_i, y_i\}_{i=1}^n$ 来估计总体回归直线 $\alpha + \beta x_i$，因此我们希望在平面 (x, y) 找到一条直线离这些点距离最近。

Given the line：

$$\hat{y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta} x_i$$

$e_i \equiv y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i$, 被称为 residual 残差。现在考虑两种情况，第一种是直接相加，但是 $\sum\limits_{i=1}^n e_i$ 会出现正负相抵的情况；第二种是采取绝对值相加的方法，但是 $\sum\limits_{i=1}^n |e_i|$ 不易进行微分等运算。因此我们考虑使用平方运算，即 $\sum\limits_{i=1}^n e_i^2 = \sum\limits_{i=1}^n (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i)^2$, 被称为 sum of squared residuals(SSR) 或者 residual sum of squares(RSS)，残差平方和。

以上就是 Ordinary least squares（OLS）的基本思想，即选择 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 使 RSS 最小化，数学表达为：

$$\min_{\hat{\alpha}, \hat{\beta}} \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i)^2$$

First order condition：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \hat{\alpha}} \sum\limits_{i=1}^n e_i^2 = -2 \sum\limits_{i=1}^n (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \hat{\beta}} \sum\limits_{i=1}^n e_i^2 = -2 \sum\limits_{i=1}^n (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i) x_i = 0 \end{cases}$$

求和、移项后得：

$$\begin{cases} n\hat{\alpha} + \hat{\beta} \sum\limits_{i=1}^n x_i = \sum\limits_{i=1}^n y_i & (1) \\ \hat{\alpha} \sum\limits_{i=1}^n x_i + \hat{\beta} \sum\limits_{i=1}^n = \sum\limits_{i=1}^n x_i y_i & (2) \end{cases}$$

这是一个有关 α 与 β 的二元一次线性方程组，称为 normal equations 正规方程组。由（1）可以得出：

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}$$

其中 $\bar{x} \equiv \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n x_i$, $\bar{y} \equiv \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^n y_i$，将其带入（2）得：

$$(\bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}) \sum_{i=1}^n x_i + \hat{\beta} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

合并同类项:

$$\hat{\beta}(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}\sum_{i=1}^{n} x_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \bar{y}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

考虑到 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i = n\bar{x}$，带入得：

$$\hat{\beta} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

离差形式的拓展

更进一步地，我们可以将上述 β 估计量拓展到离差形式：

$$\hat{\beta} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

证明. 从右向左证明：

$$\begin{aligned}
\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} &= \frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i y_i - \bar{x}y_i - \bar{y}x_i + \bar{x}\bar{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i^2 - 2x_i\bar{x} + \bar{x}^2)} \\
&= \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} - n\bar{y}\bar{x} + n\bar{x}\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2} \\
&= \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2} \\
&= \hat{\beta}
\end{aligned}$$

■

显然如果 OLS 估计量要有定义的话，必须要求 regressor x_i 有所变动，不能是常数，即 $\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \neq 0$, 这是对数据的基本要求。如果 x 的取值不变，那么 x 对应多个 y 的取值，这也就表明，无法估计 x 对 y 的作用。

根据 OLS 估计量 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$，我们可以得到 $y_i \equiv \hat{\alpha} + \hat{\beta}x_i$，称为 sample regression line 或者 sample regression function（SRF）。

- 由前文推导可知，SRF 一定经过 $(\bar{x}\ \bar{y})$.

2.4 OLS 的正交性

定义被解释变量 y_i 的 fitted value 或者 predicted value 为

$$\hat{y}_i \equiv \hat{\alpha} + \hat{\beta} x_i$$

因此，residual e_i 可以写成：

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_i$$

由 normal equations 可以得出：

$$\begin{cases} \sum\limits_{i=1}^{n} e_i^2 = 0 \\ \sum\limits_{i=1}^{n} x_i e_i = 0 \end{cases}$$

将上式写为内积形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = 0 \quad , \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = 0 \tag{1}$$

定义一些常见向量：

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{e} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} \quad , \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad , \quad \widehat{\mathbf{y}} = \begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_n \end{pmatrix}$$

因此，由 (1) 得：

$$\mathbf{1}'\mathbf{e} = 0$$

$$\mathbf{x}'\mathbf{e} = 0$$

这表明残差向量 $\mathbf{e}$ 与常数项向量 $\mathbf{1}$ orthogonal, 且残差向量 $\mathbf{e}$ 解释变量向量 $\mathbf{x}$ 也是 orthogonal。广义来看，如果将常数项视为取值恒为 1 的解释变量，此时 α 为此变量的系数，则残差向量与所有的解释变量 orthogonal 。

利用 normal equations，还易证明残差向量与拟合值向量也是 orthogonal：

$$\widehat{\mathbf{y}}'\mathbf{e} \equiv \begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \hat{y}_2 & \cdots & \hat{y}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} \hat{y} e_i = \sum_{i=1}^{n} (\hat{\alpha} + \hat{\beta} x_i) e_i = \hat{\alpha} \sum_{i=1}^{n} e_i + \hat{\beta} \sum_{i=1}^{n} x_i e_i = 0$$

因此，OLS 的正交性可以总结为残差向量 $\mathbf{e}$ 与全体解释变量 $\mathbf{x}$（包括常数项向量 $\mathbf{1}$）和拟合值向量 $\hat{\mathbf{y}}$ 都是 orthogonal 正交。OLS 的正交性是非常重要的性质，利用它我们容易证明被解释变量的平均值与拟合值的平均值相等：

$$0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \hat{y}_i = \bar{y}_i - \bar{\hat{y}}_i$$

2.5 平方和分解公式

由前文，被解释变量 y_i 可以被分解为相互正交的两部分，即：

$$y_i = \hat{y}_i + e_i$$

若回归方程有常数项（一般都有），则有 total sum of squares（TSS）总平方和 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2$ 可以分解成为 residual sum of squares 以及 explained sum of squares:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}_{TSS} = \underbrace{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{ESS} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}_{RSS}$$

上述公式被称为平方和分解公式。

平方和分解公式的证明

证明. 将离差 $(y_i - \bar{y})$ 写成 $(y_i - \hat{y} + \hat{y} - \bar{y})$，则有：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 &= \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y} + \hat{y} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n}(e_i + \hat{y} - \bar{y})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} e_i^2 + \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 + 2\sum_{i=1}^{n} e_i(\hat{y}_i - \bar{y})\end{aligned}$$

现在只需要证明交乘项 $\sum_{i=1}^{n} e_i(\hat{y}_i - \bar{y}) = 0$ 即可，而这又是 OLS 的 orthogonal 所保证的：

$$\sum_{i=1}^{n} e_i(\hat{y}_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} e_i\hat{y}_i - \bar{y}\sum_{i=1}^{n} e_i = 0 - 0 = 0$$

■

- 显然，在无常数项的情况下，无法保证 $\sum_{i=1}^{n} e_i = 0$，即一阶条件中无 α。故平方和分解公式在无常数项条件下不成立。

2.6 拟合优度

Goodness of fit，拟合优度，代表模型可解释部分占比的多少，定义为：

$$R^2 \equiv \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

R^2 又称 coefficient of determination，可决系数。显然 $0 \leqslant R^2 \leqslant 1$, R^2 越高，代表样本回归线对数据的拟合程度愈好。

$R^2 = [corr(y_i\ ,\ \hat{y}_i)]^2$

在有常数项的情况下，拟合优度等于被解释变量与拟合值之间的相关系数的平方，即 $\boldsymbol{R^2 = [corr(y_i\ ,\ \hat{y}_i)]^2}$.

证明.

$$\begin{aligned}
corr(y_i\ ,\ \hat{y}_i) &= \frac{cov(y_i\ ,\ \hat{y}_i)}{\sqrt{var(y_i)}\sqrt{var(\hat{y}_i)}} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})(\hat{y} - \bar{\hat{y}}_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^{n}(\hat{y} - \bar{\hat{y}}_i)^2}} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i + \hat{y}_i - \bar{y})(\hat{y} - \bar{\hat{y}}_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^{n}(\hat{y} - \bar{\hat{y}}_i)^2}} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}) + \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^{n}(\hat{y} - \bar{\hat{y}}_i)^2}} \\
&= \frac{0 + \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 \sum_{i=1}^{n}(\hat{y} - \bar{y}_i)^2}} \\
&= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}} \\
&= \sqrt{R^2}
\end{aligned}$$

故 $R^2 = [corr(y_i\ ,\ \hat{y}_i)]^2$ 得证。 ■

下面考虑两种极端情况，$R^2=1$ 意味着 x 可以完全解释 y 的变动，$\sum\limits_{i=1}^{n} e_i^2=0$ 所有的残差均为 0，因此所有的样本点均在样本回归线上。$R^2=0$ 意味着 x 对解释 y 的变动无任何帮助，$\sum\limits_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2=0$，因此 $\hat{y}_i\equiv\bar{y}$，因此样本回归线为水平线，与 x 轴平行，这意味着 $\beta=0$，无论 x 如何变动，对 y 都无任何影响。

2.7 无常数项回归

无常数项回归也被称为 regression through the origin，过原点回归。这通常是经济理论所要求的，例如研究个人所得税对收入的依赖性时，如果收入为 0，那么个人收入所得税也应该为 0，所以显然此时不该有常数项。Given the line：

$$y_i=\beta x_i+\epsilon_i \qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

按照前文思路，我们依旧进行 OLS 估计：

$$\min_{\hat{\beta}}\sum_{i=1}^{n} e_i^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{\beta}x_i)^2$$

First order condition：

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\hat{\beta}}\sum_{i=1}^{n} e_i^2 &= -2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{\beta}x_i)^2=0\\
\Longrightarrow \textit{normal equation} \quad \sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{\beta}x_i)x_i &= 0\\
\Longrightarrow \hat{\beta} &= \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} x_iy_i}{\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2}
\end{aligned}$$

上述推导不难看出，模型无常数项时，不适宜用 R^2 度量拟合优度。

即使没有常数项，OLS 正交性依旧满足，记 $e_i\equiv y_i-\hat{\beta}x_i$，则由 normal equation 得：$\sum\limits_{i=1}^{n} x_ie_i=0$

记 fitted value $\hat{y}\equiv\hat{\beta}x_i$，容易证明残差向量依旧与拟合值向量正交：

$$\sum_{i=1}^{n}\hat{y}_ie_i=\sum_{i=1}^{n}\hat{\beta}x_ie_i=\hat{\beta}\sum_{i=1}^{n}x_ie_i=0$$

因此我们依旧利用 orthogonal 将 $\sum\limits_{i=1}^{n} y_i^2$ 分解：

$$\sum_{i=1}^{n} y_i^2=\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i+e_i)^2=\sum_{i=1}^{n}\hat{y}_i{}^2+\sum_{i=1}^{n}e_i^2+2\sum_{i=1}^{n}\hat{y}_ie_i=\sum_{i=1}^{n}\hat{y}_i{}^2+\sum_{i=1}^{n}e_i^2$$

定义非中心 R^2，uncentered R^2:

$$R_{uc}^2 \equiv \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{y}_i{}^2}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2}$$

stata 中不区分 R_{uc}^2 与 R^2，一律汇报为"R-squared".

3 多元线性回归